院

级

号

名

师
名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

中南大学考试试卷

2020~2021 学年　第 一 学期 概率论与数理统计

（时间：2021 年 1 月 12 日星期二 10：00-11：40 共计：100 分钟）

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合计
满　分	15	15	12	12	12	12	10	12	100
得　分									
评卷人									
复查人									

注意：本试卷可能用到的数据

$\Phi(1.67)=0.9525$　$\Phi(5)=0.9999996981$　$\chi^2_{0.025}(25)=40.646$

$\chi^2_{0.05}(25)=37.652$　$\chi^2_{0.025}(24)=39.364$　$\chi^2_{0.05}(24)=36.415$

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $P(A)=\frac{1}{2}$, $P(B)=\frac{1}{3}$，且 A 与 B 互不相容，则 $P(A\cup\overline{B})=$ $P(A)+P(\overline{B})-P(A\overline{B})=P(\overline{B})=\frac{2}{3}$（$P(AB)=0$，$P(A)-P(AB)$）

2、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 分布的样本，且 σ^2 未知，则 $H_0:\mu=\mu_0$, $H_1:\mu<\mu_0$ 的拒绝域为 $\frac{\bar{x}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\leqslant -t_\alpha(n-1)$（检验水平为 α）（左边检验）

3、设 X 与 Y 相互独立，且都服从参数为 λ 的指数分布，$Z=\max(X,Y)$，则 Z 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}(1-e^{-\frac{x}{\lambda}})^2, & x\geqslant 0\\ 0, & x<0\end{cases}$　$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\frac{x}{\lambda}}, & x\geqslant 0\\ 0, & x<0\end{cases}$

4、设总体 $X\sim N(0,1)$, $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自该总体的样本，则 $(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^{3}X_i^2\Big/\sum_{i=4}^{n}X_i^2$ 服从 $F(3,n-3)$ 分布.

$=\frac{\sum_{i=1}^{3}X_i^2/3}{\sum_{i=4}^{n}X_i^2/(n-3)}$

5、设随机变量 X 的分布律是 $P\{X=k\}=a/2^k, k=1,2,3,4$. 则 $a=\frac{16}{15}$，$P\{1/2<X<5/2\}=P\{X=1\}+P\{X=2\}=\frac{a}{2}+\frac{a}{4}=\frac{3}{4}a=\frac{3}{4}\times\frac{16}{15}=\frac{4}{5}$

$\sum_{k=1}^{4}\frac{a}{2^k}=1\Rightarrow a=\frac{16}{15}$

得 分	
评卷人	

二、单项选择题（每小题3分，共15分）

1、设$0<P(A)<1, 0<P(B)<1, P(B|A)=P(B|\overline{A})$，则必有（ C ）.

$\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})} = \frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)} \Rightarrow P(AB)(1-P(A)) = P(A)(P(B)-P(AB))$

$\Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)$

(A) $P(A|B)=P(\overline{A}|B)$;

(B) $P(A|B)\neq P(\overline{A}|B)$;

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$;

(D) $P(AB)\neq P(A)P(B)$.

2、设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2已知，则μ 的置信区间的长度l与置信度$1-\alpha$的关系是（ D ）.

若题目中加条件：样本容量n一定，此A. $l = 2\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot Z_{\frac{\alpha}{2}}$

(A) 当$1-\alpha$缩小时，l缩小;

(B) 当$1-\alpha$缩小时，l增大;

(C) 当$1-\alpha$缩小时，l不变;

(D) 以上说法均错.

3、设A与B互为对立事件，且$P(A)>0, P(B)>0$，则下列各式中错误的是（ A ）.

$\overline{B}=A$

(A) $P(\overline{B}|A)=0$;

$P(\overline{B}|A)=P(A|A)=1$

(B) $P(A|B)=0$;

(C) $P(AB)=0$;

(D) $P(A\cup B)=1$.

4、如果随机变量X和Y满足$D(X+Y)=D(X-Y)$，则必有（ B ）.

$D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) = D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y) \Rightarrow Cov(X,Y)=0$

(A) X与Y独立;

(B) X与Y不相关;

(C) $D(Y)=0$;

(D) $D(X)D(Y)=0$.

5、若$E(\xi)=6, D(\xi)=4$，则ξ的分布为（ C ）.

(A) 参数$\lambda=6$的泊松分布;

(B) 区间$(0,12)$上的均匀分布;

(C) 参数$n=18, p=1/3$的二项分布;

$E(\xi)=np=6$, $D(\xi)=np(1-p)=4$

(D) 参数$\theta=1/2$的指数分布.

一、（满分 15 分，每小题 3 分）

1. $\underline{\frac{2}{3}}$；　2. $\underline{\left\{\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}} < -t_\alpha(n-1)\right\}}$；3. $F(z)=\begin{cases}(1-e^{-\lambda z})^2, z\geq 0\\ 0, z<0\end{cases}$ 或 $F(z)=\begin{cases}(1-e^{-\frac{z}{\lambda}})^2, z\geq 0\\ 0, z<0\end{cases}$；

4. $\underline{F(3,n-3)}$；　5. $a=\underline{\frac{16}{15}}$，$\frac{4}{5}$.

选择题2若加条件：样本容量 n 一定，选(A)
否则，选(D)

选择题5 加"3枚"
3枚取0分布为(C)

二、（满分 15 分，每小题 3 分） CAABC

三、（满分 12 分）

解　设 A_1, A_2, A_3 分别表示飞机被甲、乙、丙击中，B_i 表示有 i 个人击中飞机 $(i=1,2,3)$，H 表示“飞机被击落”，依题意，A_1, A_2, A_3 相互独立，且

$$P(A_1)=0.4, P(A_2)=0.5, P(A_3)=0.7$$

$$B_1 = A_1\bar{A}_2\bar{A}_3 \cup \bar{A}_1A_2\bar{A}_3 \cup \bar{A}_1\bar{A}_2A_3$$

$$B_2 = A_1A_2\bar{A}_3 \cup A_1\bar{A}_2A_3 \cup \bar{A}_1A_2A_3$$

$$B_3 = A_1A_2A_3 \qquad P(B_1)=0.36, P(B_2)=0.41, P(B_3)=0.14$$

由题意知，$P(H/B_1)=0.2$，$P(H/B_2)=0.6$，$P(H/B_3)=1$

（1）由全概率公式有 $P(H)=\sum_{i=1}^{3}P(B_i)P(H/B_i)=0.458$

（2）由贝叶斯公式 $P(B_i|H)=\frac{P(B_i)P(H/B_i)}{P(H)}$，

$$P(B_1|H)=\frac{P(B_1)P(H/B_1)}{P(H)}=\frac{0.2\times 0.36}{0.458}=0.157$$

$$P(B_2|H)=\frac{P(B_2)P(H/B_2)}{P(H)}=\frac{0.41\times 0.6}{0.458}=0.537$$

$$P(B_3|H)=\frac{P(B_3)P(H/B_3)}{P(H)}=\frac{0.14\times 0.1}{0.458}=0.306$$

当飞机被击落时，被两人击中的可能性最大。

四、（满分 12 分）

解 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\int_{-1}^{1}\frac{1+xy}{4}dy=\frac{1}{2},|x|<1,$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\int_{-1}^{1}\frac{1+xy}{4}dx=\frac{1}{2},|y|<1$$

所以 $f_X(x)f_Y(y)\neq f(x,y)$，即 X 与 Y 不独立.

而 $U=X^2,V=Y^2$ 有

$$F_U(u)=P\{U=X^2\le u\}=\begin{cases}\int_{-\sqrt{u}}^{\sqrt{u}}\frac{1}{2}dx=\sqrt{u},0\le u<1,\\ 0,\quad \text{其他}\end{cases}.$$

$$F_V(v)=P\{V=Y^2\le v\}=\begin{cases}\int_{-\sqrt{v}}^{\sqrt{v}}\frac{1}{2}dy=\sqrt{v},0\le v<1,\\ 0,\quad \text{其他}\end{cases}$$

$$F_{(U,V)}(u,v)=P\{U=X^2\le u,V=Y^2\le v\}$$

$$=\begin{cases}\int_{-\sqrt{u}}^{\sqrt{u}}\int_{-\sqrt{v}}^{\sqrt{v}}\frac{1+xy}{4}dxdy=\sqrt{u},0\le u,v<1,\\ 0,\quad \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\sqrt{uv},0\le u,v<1,\\ 0,\quad \text{其他}\end{cases}$$

$\therefore F_{(X^2,Y^2)}(u,v)=F_{X^2}(u)F_{Y^2}(v)$，即 X^2 与 Y^2 是相互独立的

五、（满分 12 分）

解（1） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_x^{+\infty}e^{-y}dy=e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}.$

（2） $P\{X+Y\le 1\}=\iint\limits_{x+y\le 1}f(x,y)dxdy=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_x^{1-x}e^{-y}dy=1+e^{-1}-2e^{-\frac{1}{2}}.$

六、（满分 12 分）

解 （1）当$\alpha=1$时，X的概率密度函数为：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases},$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{1}^{+\infty}x\frac{\beta}{x^{\beta+1}}dx=\frac{\beta}{\beta-1}=\overline{X},$$

解得β的矩估计量为 $\hat{\beta}=\dfrac{\overline{X}}{\overline{X}-1}$.

（2）当$\beta=2$时，X的概率密度函数为：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2\alpha^2}{x^3}, & x>\alpha\\ 0, & x\le\alpha\end{cases},$$

似然函数为 $L(\alpha)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\begin{cases}\dfrac{2^n\alpha^{2n}}{(x_1x_2\cdots x_n)^3}, & x_i>\alpha,(i=1,2,\cdots,n)\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$,

当$x_i>\alpha$时，α越大，$L(\alpha)$越大，所以α的极大似然估计量为$\hat{\alpha}=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

七、（满分 10 分）

或 $H_0:\ \sigma^2\le\sigma_0^2=0.0012$

解 （1）作假设$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2=0.0012$，$H_1:\sigma^2>\sigma_0^2$，取检验统计量

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1),$$

给定显著性水平$\alpha=0.05$得到H_0的拒绝域

$$\chi^2>\chi_\alpha^2(n-1)=\chi^2_{0.05}(24)=36.415$$

对已给的样本观测值，计算χ^2的值，$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}=13.2$，说明$\chi^2$的值没有落入$H_0$的拒绝域内，即认为革新后生产的零件直径的方差没有显著增大。

八、（满分 12 分）

解　在σ^2已知下，μ的假设检验问题，取检验统计量

$$U=\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1),$$

H_0的接受域为$(67,69)$，拒绝域为$(-\infty,67)\cup(69,+\infty)$。

(1)　$\alpha=P(\text{弃真})=P(\text{拒绝}H_0\mid H_0\text{正确})$

$$=P(\bar{X}<67\mid\mu=\mu_0=68)+P(\bar{X}>69\mid\mu=\mu_0=68)$$

$$=P\left\{\frac{\bar{X}-68}{3.6/\sqrt{36}}<\frac{67-68}{3.6/\sqrt{36}}\right\}+P\left\{\frac{\bar{X}-68}{3.6/\sqrt{36}}>\frac{69-68}{3.6/\sqrt{36}}\right\}$$

$$=P(U<-1.67)+P(U>1.67)$$

$$=2\text{-}2\Phi(1.67)\approx 0.095$$

(2)　$\beta=P(\text{取伪})=P(\text{接受}H_0\mid H_0\text{不正确})$

$$=P(67<\bar{X}<69\mid\mu=\mu_1=70)$$

$$=P\left\{\frac{67-70}{3.6/\sqrt{36}}<\frac{\bar{X}-70}{3.6/\sqrt{36}}<\frac{69-70}{3.6/\sqrt{36}}\right\}$$

$$=P(-5<U<-1.67)$$

$$=\Phi(1.67)\text{-}\Phi(\text{-}5)\approx 0.0475$$